

Uygulama Dökümanı

Diziler

EĞİTMEN

Doç. Dr. Zafer CÖMERT

zcomert@samsun.edu.tr

YARDIMCI ÖĞRETİM ELEMANI

Arş. Gör. Furkancan DEMİRCAN

furkancan.demircan@samsun.edu.tr

01

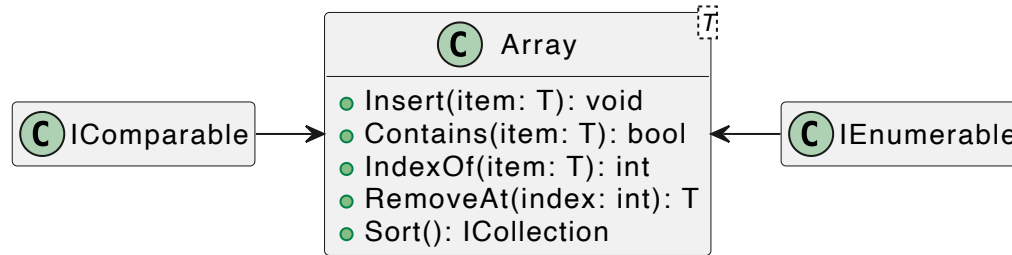
Insert Metodu

Problem: Verilen indeks bilgisine yeni elemanı ekler ve diğer elemanları kaydırır.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **İndeksi Doğrulama:** İşlem, verilen indeksin geçerli olup olmadığını kontrol ederek başlar. İndeksin 0 ile mevcut eleman sayısı (_count) arasında bir değerde olması şart koşulur.
- **Kapasiteyi Kontrol Etme:** Mevcut dizide yeni eleman için yeterli yer olup olmadığına bakılır. Eğer dizi tam kapasiteye ulaşmışsa, dizi yeniden boyutlandırılarak kapasite artırılır.
- **Elemanları Sağa Kaydırma:** Yeni elemana yer açmak için, belirtilen indeksten itibaren sondaki elemana kadar olan blok (_items[index.._count-1]), bir basamak sağa (_items[index+1.._count]) taşınır.
- **Yeni Öğeyi Yerleştirme:** Kaydırma işlemiyle açılan boşluğa, yani _items[index] konumuna hedef eleman yerleştirilir.
- **Eleman Sayısını Artırma:** İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra, toplam eleman sayısını tutan değişken (_count) bir birim artırılır.

📄 SINIF / SİSTEM DİYAGRAMI



● BEKLENEN ÇIKTI

```
Insert(1, 99) → [10, 99, 20, 30]
```

02

IndexOf Metodu

Problem: Tüm indeksleri taranarak girilen elemanın ilk bulunduğu indeks geri döndürülür.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **Başlatma:** İşlem, indeks değerini temsil eden i değişkeninin 0'a eşitlenmesiyle başlatılır.
- **Karşılaştırma:** Mevcut indeksteki öge (_items[i]), aranan öge ile karşılaştırılır.
- **Eşleşme Durumu:** Eğer ögeler birbirine eşitse, bulunan ögenin konumunu belirtmek için mevcut indeks değeri (i) geri döndürülür.
- **Süreklilik:** Eşitlik sağlanmadığı sürece, listenin son elemanına (_count-1) ulaşana kadar her bir öge tek tek kontrol edilmeye devam edilir.
- **Başarısızlık Durumu:** Eğer döngü listenin sonuna kadar tamamlanır ve hiçbir eşleşme bulunamazsa, ögenin listede yer almadığını ifade etmek için -1 değeri döndürülür.

● BEKLENEN ÇIKTI

```
IndexOf(20) → 1
```

03

Contains Metodu

Problem: Girilen elemanın listede olup olmadığına bakar.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **İndeks Kontrolü:** İşlem, aranan ögenin konumunu belirlemek için önce IndexOf(item) metodunu çağırır.
- **Pozitif Sonuç Durumu:** Eğer IndexOf metodundan dönen değer 0'a eşit veya 0'dan büyükse (yani öge listede herhangi bir noktada bulunmuşsa), işlem geriye true (doğru) değerini döndürür.
- **Negatif Sonuç Durumu:** Eğer IndexOf sonucu negatif bir değerse (öge bulunamadıysa), işlem listenin bu ögeyi içermediğini ifade etmek için false (yanlış) değerini döndürür.

● BEKLENEN ÇIKTI

```
Contains(99) → False
```

04

RemoveAt Metodu

Problem: Belirtilen indeksteki ögeyi diziden kaldırır ve oluşan boşluğu kapatmak için sağda kalan tüm ögeleri sola doğru kaydırır.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **İndeks Doğrulama:** İşlem, verilen indeksin geçerli bir aralıkta olup olmadığını kontrol ederek başlar. İndeksin 0 ile mevcut eleman sayısının bir eksiği (`_count-1`) arasında olması zorunludur.
- **Öğeleri Sola Kaydırma:** Silinen öğeden sonra gelen tüm elemanlar (`_items[index+1.._count-1]`), oluşan boşluğu doldurmak amacıyla bir basamak sola (`_items[index.._count-2]`) taşınır.
- **Eleman Sayısını Azaltma:** Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra, listenin toplam eleman sayısını tutan değişken (`_count`) bir birim eksiltilir.
- **Bellek Temizliği (Dangling Reference):** Bellekte gereksiz referans tutulmasını (özellikle nesne tabanlı dillerde memory leak durumunu) önlemek için, dizinin artık boş çıkan en son hücresi varsayılan değerine (`default!`) atanır.

● BEKLENEN ÇIKTI

```
terminal

RemoveAt(2) → [10, 99, 30]
```

05

Foreach Aktivasyonu

Problem: Foreach kullanımını için sistem tarafından tanımlı `IEnumerable` interface yapısının kalıtılması gereklidir.

→ GEREKSİNİMLER / ADIMLAR

- **Numaralandırıcıyı Başlatma:** Bir foreach döngüsü çalıştırıldığında, bu döngü ilk iş olarak koleksiyondan `GetEnumerator()` metodunu çağırmasını ister. Bu metod, listenin üzerinde nasıl gezileceğini bilen özel bir nesne döndürür.
- **Öğeleri Tek Tek Sunma (Yielding):** Elde edilen bu numaralandırıcı (enumerator), listenin başlangıcından (0. indeks) sonuna (`_count-1`) kadar olan tüm öğeleri sırayla "yield" eder (yani her adımda bir sonraki öğeyi döngüye teslim eder).

● BEKLENEN ÇIKTI

```
terminal

foreach prints 10, 99, 30
```

06

Swap Metodu

Problem: Verilen iki indeksteki sayıları değiştirmek için kullanılır.

07

Sort Metodu

Problem: Liste elemanlarının sıralanması için kullanılır.



KAYNAK KOD

github.com/FurkancanDemircan